广饶县润恒化工有限公司“10.18”较大中毒事故调查报告

2013年10月18日4时26分，位于广饶县陈官乡政府驻地的广饶县润恒化工有限公司医药中间体生产车间，发生物料泄漏事故。事故共造成3人中毒，经抢救无效死亡，直接经济损失约270.6万元。

事故发生后，省政府高度重视，邓向阳副省长作出批示，要求尽最大努力抢救伤员，严防次生事故发生。国务院安委会办公室先后下发《非法违法较大生产安全事故查处跟踪督办通知书》（安办督〔2013〕10号）和《事故警示通报》（安委办警示通报〔2013〕21号），对事故调查处理工作提出了具体要求。国家安监总局监管三司及省安监局有关领导同志也赶赴现场，指导事故救援和调查处理工作。市委、市政府主要领导要求立即成立事故调查组，彻查事故，举一反三,切实采取有效措施，坚决防止类似事故发生。市委常委、副市长田青云带领市政府有关部门领导立即赶赴现场，组织救援，并对现场处置和善后工作提出了要求。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第236号）等有关法律法规,市政府成立由

市安监局、市监察局、市质监局、市公安局、市总工会、广饶县政府组成的事故调查组，同时聘请了化工、质检、阀门等方面的专家，并邀请市检察院参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故暴露的问题，提出了防范和整改措施的建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故单位情况

广饶县润恒化工有限公司（以下简称“润恒公司”）为民营股份制企业，注册资本1000万元，固定资产约2500万元，员工40余人。其前身为2005年7月成立的广饶县润恒工贸有限公司。2008年8月，广饶县润恒工贸有限公司名称变更为广饶县润恒化工有限公司，经营范围由农副产品收购、加工、销售变更为化工产品加工销售（不含剧毒易燃易爆危险化学品，国家限制和禁止的除外及涉及法律法规规定需经审批的凭许可证经营）。之后，该公司又多次变更法人、股东、股权结构、注册资本等。2013年2月，公司股东会议确定，股东由董文生、古璞、王晓文、东营百花园林工程有限公司组成，出资比例分别为19%、20%、10%、51%，法定代表人、执行董事董文生。

该公司医药中间体项目主产品为2-氯-5-三氟甲基吡啶（产能150吨/年），副产品盐酸、氢氟酸、次氯酸钠，原料为2—氯—5—甲基吡啶、液碱、氯气、氟化氢。该项目原装置由山东鲁新医药化工设计有限公司设计，工艺为沈阳阜新化工研究院王兵个人提供，2008年3月份开工建设，2008年8月建成。建成后，因工艺调整、资金短缺及内部股权调整等各方面原因，该项目一直无法正常开工生产（2008年8月至2013年3月期间，多次进行过设备调试和实验性生产）。2013年3月至10月，润恒公司对项目部分设备进行了改造，更换了氯化釜、氯气缓冲罐，氯化釜的容量由1立方扩大到2立方。扩建了精馏和尾气吸收装置，精馏装置增加了蒸发罐和接收罐，尾气吸收装置更换为降膜吸收塔，处理能力由45立方扩大到120立方。润恒公司在改扩建期间，分别于2013年4月、6月、8月、9月进行过生产，每次生产5至14天不等。2013年10月10日，设备改造全部完成，13日投料开工生产。

（二）项目备案、批准、许可、设备登记注册及行政执法情况

2008年1月8日，广饶县发展改革局同意项目备案登记。

2008年4月，广饶县住建局批准项目选址意见书。

2008年8月，东营市环保局对润恒公司600吨/年医药中间体项目未取得环境影响评价文件审批手续擅自开工建

设并投入试生产，给予责令停止生产和罚款5万元的处罚。2009年7月5日，东营市环保局对润恒公司报送的建设项目环境影响报告表出具了审批意见，要求限期3个月内整改完毕，由企业提出建设项目环境保护竣工验收申请，经环保验收合格后方可正式投入生产。该项目至今未经过环保部门竣工验收。

2009年3月，东营市安监局组织对该项目召开了预评价报告专家评审会，并将审查意见按程序上报市政府。但该公司此后未履行安全设施设计审查、试生产备案和竣工验收等手续。安全设立手续至2011年3月逾期失效。2013年3月，该项目装置进行改、扩建时，仍未履行安全生产“三同时”手续，未取得危险化学品安全生产许可证。2013年7月11日，广饶县安监局对润恒公司600吨/年医药中间体项目未经安全条件审查擅自建设，依法下达《现场处理措施决定书》和《责令改正指令书》，责令停止生产，限期于9月30日前办理安全审批手续，待手续办理完成后方可投入生产。

2012年5月16日，广饶县质监局对润恒公司2台锅炉超期未检和氯气缓冲罐未注册登记，要求其限期改正，因其逾期未改，给予1万元罚款。润恒公司新更换的氯气缓冲罐于2013年7月25日向县质监局进行安装告知，现未办理登记注册。2台氟化釜一直未登记注册。

2008年8月以来，广饶县陈官乡政府有关单位多次到该公司进行检查，督促其办理相关许可手续，并要求公司在未办理许可手续前提下，不得进行生产。

润恒公司未办理剧毒危险化学品购买手续，非法从邓金辉（山东青州人）处采购氯气，公安部门已立案侦查，目前正对相关涉案人员邓金辉（山东青州人）进行网上追逃。

（三）厂内布局及工艺、设备情况

1、车间布局及设备情况。车间为彩钢板结构，呈南北向布设，南北长36米，东西宽12米。在用生产装置主体设备包括容积1立方米氯化釜6个、1立方米氟化釜2个、1立方米热油蒸馏釜2个、1立方米真空精馏釜2个、0.8立方米缓冲罐2个、恒温槽1个。相应配套设施包括2t/h蒸汽锅炉、1.5t/h导热油锅炉、200000kcal/h制冷机组各一台。

2、生产工艺及事故发生工艺情况。该公司生产工艺为原料2—氯—5—甲基吡啶经氯化、蒸馏、氟化、精馏工序得到高纯度的产品2—氯—5—三氟甲基吡啶。氟化工序为事故发生工序，反应方程式C6H3C14N+3HF=C6H3C1F3N+3HC1↑，具体工艺为将提纯后的中间产品2—氯—5—三甲基吡啶，投入氟化釜中，通入氟化氢，升温进行取代反应，生成产品2—氯—5—三氟甲基吡啶。反应多余的氟化氢和生成的氯化氢喷射到降膜吸收

器，溶入水后生成氢氟酸和盐酸的混合液，储存于氢氟酸罐中。

3、氟化工艺、设备参数及相连接压料阀、导流管结构。（1）氟化工艺参数：反应温度185—190摄氏度（保持8小时），工作压力0-1.5MPa，容积1立方米，换热方式为导热油夹套换热。事故发生时，物料反应完成，釜体处于降温、降压状态，釜温150摄氏度，釜压0.6 MPa。（2）氟化釜主要技术参数。设计压力：釜体10 MPa、夹套0.6 MPa。设计温度：釜体200摄氏度、夹套200摄氏度。工作介质：釜体甲醇、无水氟化氢（气体）；夹套导热油。最高工作压力：釜体7 MPa、夹套0.4 MPa。（3）与氟化釜相连接压料阀、导流管结构。与氟化釜相连接压料阀共有两个串联阀门，一个截止阀，一个球阀，均为氟化反应后物料外送控制阀。截止阀直接与氟化釜釜体法兰螺栓连接，为事故发生部位。两阀门之间为螺栓连接。球阀引出后的导流管与一敞口的分层罐相连接。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

10月13日，该公司完成工艺设备改造后，开始投料进行氯化、蒸馏工序生产，准备下一步氟化工序反应物料。10月15日至10月17日，进行第一次氟化工序生产。10月17日9:45，开始投料进行第二次氟化工序生产。10月18日4时22分，氯化岗位操作工于金庆发现与1#氟化釜连接

的截止阀出现异常，发生轻微渗漏现象，并通知氟化岗位操作工张新江进行现场查看和确认。4 时 25 分，张新江携带维修工具对截止阀进行维修，于金庆在氯化釜处旁观。张新江将工具固定好，两手握住氟化釜上方管道，用脚踩踏工具，整个人站在工具上面加力。4 时 26 分，张新江又使用管钳，卡住截止阀阀盖六角，进行紧固。此时，截止阀阀芯突然与阀体分离并在压力作用下弹出，氟化釜内物料瞬间从截止阀阀体与阀盖螺栓接口处大量喷出，将刚来到二层平台查看的武文光（处于截止阀阀杆正前方）由二层平台防护栏缺口处冲击到车间地面，同时氟化釜内物料在车间内迅速大面积扩散。

（二）事故救援及处置情况

事故发生后，同班操作工李如涛、李国营、李振友等随即将在车间内靠近正门南门口躺着的武文光救出。于金庆、张新江随即由车间南侧斜梯疏散到车间外。李如涛等人把三人架到水管处对三人采取了冲洗措施。李国营立即拨打 120 急救电话。约 5 时，医院救护人员赶到现场将受害者运往广饶县人民医院并在车上及医院内进行了急救处理。三人经抢救无效死亡，经广饶县人民医院诊断为“氟化氢中毒，死亡”。

车间主任张永刚于 5：20 赶到现场，指挥工人对其他反应釜及系统内的物料进行了排空，并采取了停炉、停电、

停水等紧急停车措施，于6：30左右处置完毕。事故未对周边环境造成明显影响。目前，善后处理工作已结束。

三、现场勘查及分析情况

（一）现场勘查

发生事故阀门为中法兰螺纹连接截止阀。目测阀盖中道螺纹状态稍有形变，阀体中道螺纹已呈平滑状态。中法兰及阀瓣、阀杆、内件整体脱出阀腔。经现场核对，24″管钳开口尺寸与截止阀阀盖螺母上的六角尺寸相吻合。

（二）分析情况

通过现场监控视频观察，操作工人在维修过程中先固定好工具，然后用脚踩踏和整个人站在工具上面加力，然后使用管钳对已关闭到位的截止阀进行压紧阀盖作业，使阀门中道阀体与阀盖螺纹连接螺纹结构失稳（滑丝），导致中法兰及阀瓣、阀杆、内件整体在氟化釜内压力作用下弹出阀腔，造成有毒物料瞬间从截止阀阀体与阀盖螺栓接口处大量喷出。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

氟化岗位操作工张新江违章操作，未佩戴必要的劳动防护用品，在氟化釜处于带压状态下，使用管钳对已关闭到位的截止阀进行压紧阀盖作业，致使截止阀连接螺纹受力过大引起结构失稳（滑丝），造成含有氟化氢的有毒物料喷出。

（二）间接原因

1、润恒公司

（一）非法生产。未依法履行安全生产、环保、消防等许可手续，非法生产危险化学品、非法购买剧毒危化品氯气、非法使用未经登记注册的压力容器；拒不执行相关部门停产指令，擅自生产。

（二）安全生产管理制度缺失。安全生产责任制、安全管理规章制度不符合公司实际并未行文公布，安全操作规程不完善。

（三）不具备基本安全生产条件。安全教育培训不到位，从业人员安全素质差，安全意识淡薄，主要负责人及特种作业人员未取证上岗；设备管理不到位，维护保养不及时；车间内未设置有毒气体检测报警仪，未设置危险化学品安全警示标志，安全生产条件不符合标准。

2、监管部门

（1）陈官乡党委、政府“打非治违”工作不扎实，安全监管不得力，安全隐患排查不彻底。未按照《广饶县人民政府办公室关于印发全县危险化学品领域打非治违专项行动实施方案的通知》（广政办字〔2013〕37号）要求，认真开展“打非治违”和隐患排查治理工作，对企业长期存在非法生产经营行为监管不力，未依法予以取缔。未严格按照属地管理、党政同责的要求对企业进行指导、监督、检查，对润恒公司安全生产工作疏于指导督促、监督管理。

2008年以来，陈官乡政府各相关单位多次到润恒化工公司进行检查，对企业未办理安全生产许可、环评验收督促不到位。

（2）广饶县安监局作为该县安全生产综合监管和危险化学品行业的监管部门，指导、协调、督促相关职能部门落实安全生产管理职责不到位，未能有效地组织开展该县“打非治违”专项行动和安全生产大检查，对企业拒不执行停止生产指令的行为，未进一步采取措施。对企业检查不仔细、不认真，未及时发现企业今年实施的改建、扩建工程，对企业未取得危险化学品安全生产许可证、非法从事生产行为，查处不力、措施不当，跟踪治理不到位。

（3）广饶县质量技术监督局作为辖区内特种设备安全监察部门，未按照有关法律法规规定，认真履行特种设备安全监察的工作职责，未按照全县“打非治违”工作总体部署，认真开展隐患排查治理工作。检查中未发现与发生事故阀门直接相连的压力容器未注册登记，未将该压力容器纳入监管范围。对润恒公司特种设备操作人员无证上岗、特种设备安全操作规程不健全，督促整改不力。

（4）广饶县公安局陈官派出所对辖区内剧毒危险化学品隐患排查不到位，未发现并查处润恒公司非法采购、使用、储存剧毒危险化学品等违法行为。

（5）广饶县人民政府履行安全生产属地监管责任不到位，组织开展“打非治违”工作不深入、不彻底，督促指导本地区相关部门履行安全监管职责不到位。

（三）事故性质

经调查认定，广饶县润恒化工有限公司“10.18”较大中毒事故是一起非法生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）司法机关已采取措施人员

董文生，润恒公司法定代表人、执行董事。作为公司安全生产第一责任人，具体负责该项目的生产、工艺等工作，未组织健全安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程；在项目未取得危险化学品安全生产许可证、剧毒危险化学品购买许可和进行环保验收、消防审批、压力容器登记注册的情况下，拒不执行相关部门停止生产指令，非法采购原材料组织生产，对事故发生负有重要责任。因其涉嫌非法存储危险物质罪，已被司法机关于10月24日刑事拘留。建议司法机关进一步依法追究责任。

（二）建议追究刑事责任人员

张永刚，润恒公司生产车间主任。作为公司安全生产管理负责人，未认真对从业人员开展有效安全生产教育培训，未有效开展安全生产隐患排查，对事故发生负有责任，建议司法机关依法追究责任。

（三）建议给予纪律处分人员

1、张新江，润恒公司氟化岗位操作工。无特种作业资格证书，违章操作，对事故发生负有主要责任。鉴于在事故中死亡，不再追究责任。

2、李如涛，润恒公司生产车间氟化班长。作为岗位安全生产第一责任人，未认真履行岗位职责，未认真对从业人员进行岗位安全生产教育培训，未及时发现设备故障，对事故发生负有责任，建议润恒公司按照内部管理规定予以处理。

3、王晓文，润恒公司总经理。未按照安全生产责任制要求，认真履行岗位安全生产管理职责，对事故发生负有责任，建议润恒公司按照内部管理规定予以处理。

4、李景芳，中共党员，陈官乡政府安监办副主任。负责辖区内各生产经营单位安全生产法律法规的贯彻落实情况的监督检查，没有认真排查和及时报告辖区内存在的非法生产等安全隐患问题，未采取有效措施制止非法生产行为，对事故负有主要监督管理责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予行政记大过处分。

5、聂在禹，中共党员，陈官乡政府副乡长兼安监办主任。负责全乡范围内的安全生产监管工作。曾多次到企业却未发现该企业非法生产的情况，没有认真贯彻执行县乡两级开展的“打非治违”工作部署，没有履行安全生产管理责任，没有认真排查和报告该企业的违法行为。对事故

负有主要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第五条之规定，建议给予行政记过处分。

6、孙建国，中共党员，陈官乡副乡长兼企管办主任、园区办主任。负责该乡企业经济运行的管理与服务。工作中对该企业办理环评、安评等手续督促不力，对该企业一直纳入规模以上企业进行统计，未对存在的问题及时予以改正。对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定建议给予行政警告处分。

7、孙国玉，中共党员，陈官乡党委副书记、乡长。作为乡政府安全生产工作第一责任人，没有认真落实山东省政府办公厅印发的《落实政府及其有关部门安全生产监督管理责任的暂行规定》要求，对分管领导和安监办工作履行职责的情况督促检查不力，组织领导取缔非法生产企业不力，对事故发生负有重要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定建议给予行政警告处分。

8、胥高远，中共党员，陈官乡党委书记。主持陈官乡党委的全面工作。组织领导开展全乡安全工作不力，对发生事故企业的非法生产行为疏于管理，对本乡开展的隐患排查治理工作督促检查不力，对事故发生负有重要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十三条之规定，建议给予党内警告处分。

9、李利国，中共党员，广饶县安监局危险化学品安全监督管理股股长。对该企业检查不全面、不仔细，未发现企业非法生产、改扩建等行为，对事故发生负有监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予行政记过处分。

10、高成修，中共党员，广饶县安全监察大队副大队长。参与“打非治违”和安全生产大检查工作不认真，对分管的辖区内企业下达整改指令后跟进措施不到位，对事故发生负有监管责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予行政记过处分。

11、侯风祥，中共党员，广饶县安监局副局长。作为广饶县危化品领域打非治违专项行动领导小组办公室主任，对危化品领域“打非治违”各项工作的开展组织不力、查处不严，检查中对发现的问题未采取有效措施，未发现企业今年的重大改扩建工程，未按照“四个一律”的要求对非法生产企业严厉打击，依法取缔，对事故发生负有主要领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予行政警告处分。

12、黄蓬勃，中共党员，广饶县安监局局长。作为广饶县危化品领域打非治违专项行动领导小组副组长、广饶县危化品安委会办公室主任，对该县安全生产监管工作督促指导不到位，在“打非治违”工作中处置措施不力，部

署开展的安全生产大检查不彻底，对分管领导和安监局有关部门履行职责的情况督促检查不到位，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第四条之规定，建议给予行政警告处分。

13、崔建国，中共党员，广饶县质量技术监督局稽查队特种设备安全监察行政执法专职人员，负责对陈官乡区域内特种设备现场安全监察。未按照工作分工要求认真开展日常检查，未及时发现该企业压力容器未经注册登记擅自使用，对事故发生负有责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予行政记过处分。

14、李广洪，中共党员，广饶县质量技术监督局纪检组长、特检科科长。未认真按照有关法律法规规定，履行辖区内特种设备注册登记及安全监察的职责，对该企业检查不到位、不仔细，检查中未发现该企业有未经注册登记的压力容器并采取措施，对事故发生负有领导责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予行政警告处分。

15、刘吉安，中共党员，陈官乡派出所民警。负责辖区内危爆物品的治安管理，对该企业检查不认真、不深入、不扎实，未及时发现企业非法购买、使用、储存剧毒危险化学品情况并采取措施，对事故发生负有责任，依据《安

全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予行政记过处分。

16、刘慧杰，中共党员，陈官乡派出所所长。未认真贯彻《广饶县公安局关于印发〈全县公安机关集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动实施方案〉的通知》要求，开展辖区内涉爆涉危领域检查，对派出所危爆民警履行职责情况督促不到位，对事故发生负有责任，依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予行政警告处分。

17、燕东军，中共党员，广饶县政府副县长，广饶县安全生产委员会危化品安委会主任。作为分管危化品领域安全生产工作的副县长，贯彻落实国家安全生产法律法规、政策规定和上级部署要求不到位，督促指导广饶县有关职能部门依法开展安全监督管理工作力度不够，对事故发生负有重要领导责任。建议对其诫勉谈话，并进行通报批评。

（三）相关行政处罚和问责建议

1、依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，建议责成东营市安全生产监督管理局按照《〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定》（国家安监总局42号令）第十五条第（一）项规定，对润恒公司处以30万元罚款，对润恒公司执行董事董文生、总经理王晓文处以其2012年度收入的40%的罚款。

2、建议责成广饶县人民政府依法取缔润恒公司。

3、建议责成陈官乡党委、政府分别向广饶县委、县政府作出书面深刻检查。

4、建议责成广饶县人民政府向东营市人民政府作出书面深刻检查。

六、事故防范和整改措施

（一）深刻汲取事故教训，持续深入开展“打非治违”工作。各级政府及相关职能部门要认真吸取“10.18”事故的深刻教训，充分认识做好安全生产工作的极端重要性和当前安全生产的严峻形势，采取更加坚决、更加有力、更加有效的措施，杜绝各类生产经营项目带病上路，全面提升政府及有关部门的安全监管能力和水平；要把“打非治违”作为安全生产工作的一项重要内容，做到制度化、常态化，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为，坚决落实“四个一律”要求，切实提高“打非治违”质量，做到真查细查、真改实改；要建立“打非治违”的日常协作机制，切实落实属地管理责任，成立专门机构，配备专职人员，定期组织召开联席会议，强化调度，互通信息，确保各部门、单位职责落到实处，避免“打非治违”大而化之、流于形式。要切实落实县乡两级政府的责任，对“打非治违”工作不力的，要严格按有关规定上限追究责任。

（二）切实落实企业安全生产主体责任，强化企业内部安全管理。各级政府要切实加强安全生产领导，加大对

基层安监机构队伍建设和装备建设的投入力度，采取“四不两直”、明察暗访、突击检查、联合检查等形式，提高日常执法监管的针对性和有效性，同时加大行政处罚力度，依法严格督促生产经营单位贯彻落实安全生产有关法律法规和方针政策。生产经营单位要贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实抓好安全生产工作。要严格执行安全生产和环境保护、特种设备等方面的法律法规，在未取得相关许可、批准和注册登记的情况，坚决不得进行生产经营；建立健全并严格执行各项规章制度和安全操作规程；健全安全生产责任体系，明确各岗位的安全生产职责，严格安全生产绩效考核和责任追究制度；加强教育培训，提高从业人员的安全意识和操作技能；严格特种作业人员管理，杜绝无证上岗；全面彻底排查和治理安全隐患；加强应急管理尤其要加强应急预案建设和应急演练，提高事故灾难的应对处置能力。

（三）进一步强化源头管理，切实落实政府及有关部门的安全监管责任。各级政府及相关职能部门要切实做好危化品建设项目安全条件审查、设施设计审查、试生产备案、竣工验收等工作，对新、改、扩建项目的安全设施，坚持与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”制度；要继续抓好建设项目排查清查工作，严肃查处未批先建危化品项目，防止出现新的违规建设行为，严防安全生产条件差、工艺技术落后的项目上马，把

好项目准入关；要严格落实安全生产行政首长负责制和“一岗双责”制，落实行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管、地方政府属地监管责任，形成全面履职、党政同责、一岗双责、齐抓共管的良好局面。

广饶县润恒化工有限公司“10.18”较大
中毒事故市政府调查组
2013年11月6日